

BẢNG ĐIỀU KHIỂN VẬN HÀNH (OPERATING DASHBOARD) — CURSUS AI

Học viên: Trịnh Hải Đăng | Mã học viên: 2A202601602 | Mô hình: B2B (Higher Education) | Cập nhật: 2026-08-28 | Owner: Product Operations Lead

Chẩn đoán mô hình: B2B do Khoa/Trường Đại học ký hợp đồng & chi trả định kỳ (\$14.400 ACV/khoa) từ ngân sách vận hành đào tạo & quỹ TA; Giảng viên và Sinh viên sử dụng trực tiếp qua chuẩn Canvas LMS LTI 1.3.

North Star Metric: Time-to-first-value ≤ 5 ngày với ít nhất 50 sinh viên active trong khóa học (Hiện tại: **6 ngày** — Trạng thái: Cảnh báo)

1. CÂY TÍN HIỆU 3 TẦNG & CÁC NGƯỠNG VẬN HÀNH (Signal Tree & Thresholds)

Tầng	ID	Tên chỉ số & Định nghĩa	Hiện tại · Nguồn	Vùng Xanh	Vùng Vàng	Vùng Đỏ	Nhịp · Owner	Báo trước · Luật
Leading	L-01	Time-to-first-value (TTFV) Số ngày từ kết nối LTI đến khi đạt 50 resolution QA	6 ngày [TB] Pilot cohort	≤ 5 ngày	6–10 ngày	> 10 ngày	Tuần Product Ops	POC-to-paid & SV R-01 (Dừng)
Leading	L-02	Weekly student resolution rate Tỷ lệ SV active có ≥2 resolution QA / tuần	58% [TB] ĐHBK log	≥ 65%	45–64%	< 45%	Tuần Customer Success	TTFV & Churn R-02
Operating	O-01	Pilot activation rate Tỷ lệ pilot khoa đạt >500 resolution trong 30 ngày	66% [MH] MH-02	≥ 75%	50–74%	< 50%	Tuần Product Ops	POC-to-paid R-03 (Dừng)
Operating	O-02	Chi phí AI trên mỗi job Tổng token Claude Haiku + Infra chia resolution QA	840 đ [MH] MH-01	≤ 1.000 đ	1.001–1.800 đ	> 1.800 đ	Tuần FinOps	Gross Margin R-04
Operating	O-03	POC-to-paid conversion Tỷ lệ pilot chuyển đổi thành hợp đồng năm chính thức	50% [BM] ICONIQ '26	≥ 60%	40–59%	< 40%	Tháng Revenue Ops	ARR & CAC payback R-03 (Dừng)
Lagging	G-01	Gross margin sau chi phí AI (Doanh thu – toàn bộ COGS AI) ÷ Doanh thu	82% [MH] MH-01	≥ 80%	65–79%	< 65%	Tháng Finance	Runway & Payback R-04
Lagging	G-02	Net Revenue Retention (NRR) Doanh thu cohort sau mở rộng môn/lớp và churn	100% [BM] Benchmarkit	≥ 110%	100–109%	< 100%	Quý Finance	LTV & Tăng trưởng R-05

2. HỆ THỐNG LUẬT QUYẾT ĐỊNH (Decision Rules: NẾU – TRONG – VÀ – THÌ – KHÔNG THÌ)

Mã	Điều kiện kích hoạt (NẾU · TRONG · VÀ)	Hành động bắt buộc (THÌ)	Phản xạ sai bị cấm (KHÔNG THÌ)	Luật dừng
R-01	NẾU Median TTFV > 10 ngày TRONG: 2 cohort liên tiếp VÀ: Mỗi cohort có ≥2 khoa tham gia	Đóng băng tiếp nhận pilot mới trong 14 ngày và tinh gọn quy trình cấu hình RAG syllabus xuống đúng 1 môn học cốt lõi	CẤM: Không giảm giá hợp đồng để bù đắp sự chậm trễ trong việc chứng minh giá trị	CÓ (Dừng)
R-02	NẾU Weekly resolution rate < 45% TRONG: 3 tuần liên tiếp VÀ: Có ≥100 sinh viên trong danh sách lớp	Biệt phái 1 chuyên viên Product Ops trực tiếp hỗ trợ giảng viên gắn bài tập tuần vào widget Canvas	CẤM: Không gửi email spam thúc ép sinh viên khi giao diện chưa thuận tiện	KHÔNG
R-03	NẾU Pilot activation rate < 50% TRONG: 2 kỳ đánh giá liên tiếp VÀ: Có ≥4 pilot khoa đang chạy	Dừng toàn bộ hoạt động outbound sales mới và tập trung tối ưu hóa kịch bản onboarding 1-click cho giảng viên	CẤM: Không tăng ngân sách sales để tìm thêm pilot khi tỷ lệ kích hoạt chưa đạt	CÓ (Dừng)
R-04	NẾU AI cost / job > 1.800 đ TRONG: 2 tuần liên tiếp VÀ: Có ≥1.000 resolution phát sinh	Bật tính năng prompt caching , cắt giảm context RAG và chuyển truy vấn đơn giản sang model tier nhỏ	CẤM: Không tắt bộ lọc an toàn và kiểm duyệt chất lượng để giảm chi phí token ảo	KHÔNG
R-05	NẾU NRR < 100% TRONG: 2 quý liên tiếp VÀ: Có ≥3 hợp đồng khoa đến kỳ gia hạn	Tổ chức phiên làm việc trực tiếp Trường khoa đánh giá báo cáo giảm tải TA và giải quyết các rào cản tính năng	CẤM: Không tính toán gộp cơ hội bán mới từ các trường khác vào NRR tài khoản cũ	KHÔNG

3. CÔNG GÁC 90 NGÀY, KILL CRITERIA & ĐIỂM CHƯA ĐO ĐƯỢC

Công	Giai đoạn	Chỉ số gác công duy nhất	Ngưỡng định lượng bắt buộc	Bằng chứng đối soát vật lý	Quyết định
Ngày 30	Learning	Xác nhận Pain Moment & độ chính xác RAG syllabus từ 3 Trường bộ môn	≥85% Factual Accuracy & 3/3 bộ môn nghiệm thu	Biên bản nghiệm thu KT & eval log 30 slices	Đạt: GO Trượt: FIX
Ngày 60	Operation	Tỷ lệ sinh viên active giải bài tập tuần (Weekly active resolution rate)	≥50% trên tổng số 600 sinh viên tại 2 khoa pilot	Báo cáo trích xuất telemetry log Canvas LTI	Đạt: GO Trượt: PIVOT
Ngày 90	Business	Gross Margin sau AI cost và chuyển đổi hợp đồng B2B chính thức	Gross Margin ≥80% & có ≥2 hợp đồng B2B (\$14.4K)	Hợp đồng kinh tế đã ký & sao kê thanh toán	Đạt: GO Trượt: KILL

Kill criteria: KILL dự án vào ngày 90 nếu sau 2 chu kỳ tối ưu kỹ thuật RAG mà tỷ lệ chuyển đổi POC sang hợp đồng trả phí vẫn <30% và không có khoa nào đồng ý mức giá nền tối thiểu \$1.50/sinh viên/tháng.

Điểm chưa đo được: Tỷ lệ TA tiết kiệm thực tế 70% thời gian | Cân bằng đối soát giờ trực của TA tại 2 khoa pilot | Owner: Customer Success Lead | Ngày có số: 2026-09-30.

PHỤ LỤC: ĐỐI SOÁT MÔ HÌNH [MH], KIỂM KÊ 11 ĐÈN & AI CRITIQUE

Thuyết minh cơ sở toán học Unit Economics Day 24-25, Nguồn Benchmark & Biên bản phân biện chất lượng

A. PHỤ LỤC NGUỖNG SUY TỪ MÔ HÌNH UNIT ECONOMICS [MH]

Mã ID	Chi số áp dụng	Dữ liệu đầu vào Day 24-25	Phép tính toán học (Có số & dấu =)	Kết quả & Ngưỡng áp dụng
MH-01	Chi phí AI tối đa / resolution (Áp dụng O-02 & G-01)	Giá bán đề xuất: 9.100 đ/job (\$0.35) Gross margin mục tiêu: 84% Chi phí biến đổi khác: 600 đ/job	$9.100 \times (1 - 0.84) - 600 = 856 \text{ đ}$ Trần chịu đựng: $9.100 \times (1 - 0.65) - 600 = 2.585 \text{ đ}$	Xanh: $\leq 1.000 \text{ đ/job}$ (GM >82%) Vàng: 1.001–1.800 đ (GM 70–80%) Đỏ: > 1.800 đ (Vi phạm trần GM)
MH-02	Tỷ lệ kích hoạt Pilot tối thiểu (Áp dụng O-01)	Mục tiêu doanh thu: Ký 3 hợp đồng B2B (\$14.400 ACV) từ phiếu 4 pilot khoa	$3 + 4 = 75\%$ Mức hòa vốn GTM: $2 + 4 = 50\%$	Xanh: $\geq 75\%$ (Đạt mục tiêu 3 deal) Vàng: 50–74% (Cần tối ưu sales) Đỏ: < 50% (Không thể đạt ARR)

B. KIỂM KÊ TOÀN BỘ 11 ĐÈN ỨNG VIÊN B2B TỪ HANDBOOK

Đèn ứng viên B2B từ Handbook	Tầng	Trạng thái	Bảng chứng hiện có / Kế hoạch đo lường chi tiết
Time-to-first-value (TTFV)	L	Đo được	Log tích hợp LTI 1.3 và event 50 resolution đầu tiên của sinh viên
Pipeline coverage	L	Đang đo	Chuẩn hóa stage cơ hội và CRM pipeline của 8 khoa mục tiêu trước 2026-09-15
% deal chết ở khâu security/procurement	L	Đang đo	Theo dõi lý do từ chối về DPA/bảo mật RAG trong CRM trước 2026-09-15
POC → paid	O	Đo được	Biên bản MOU và kết quả chuyển đổi từ 3 pilot sang hợp đồng chính thức
Sales cycle (ngày)	O	Đang đo	Đo số tuần từ demo LTI đến ký hợp đồng mua sắm khoa trước 2026-09-30
Usage depth trong tài khoản	O	Đo được	Telemetry log tỷ lệ sinh viên kích hoạt giải bài tập tuần trên Canvas
Chi phí triển khai ÷ ACV	O	Đang đo	Timesheet hỗ trợ cấu hình syllabus và RAG index trước 2026-09-20
Tập trung doanh thu	O	Đo được	Bảng theo dõi ACV 3 hợp đồng khoa đầu tiên so với tổng ARR
NRR	G	Đang đo	Đo lường mở rộng số lớp/môn sau 2 học kỳ trước 2027-03-31
Gross Margin	G	Đo được	Đối soát billing token Claude Haiku và chi phí hạ tầng vector DB
CAC payback	G	Đang đo	Tính fully-loaded CAC sau khi hoàn thành 3 thương vụ đầu trước 2026-10-31

C. GHI NHẬN AI CRITIQUE & PHẢN BIỆN CHUYÊN MÔN

Ý kiến phản biện AI	Quyết định	Thay đổi đã thực hiện	Lý do & Thuyết minh chuyên môn
TTFV cho trường đại học cần đo theo số resolution học tập thay vì chỉ số lượng SV đăng nhập	Chấp nhận	Định nghĩa TTFV là thời gian đạt 50 resolution học tập đạt chuẩn QA	Tránh bẫy vanity metric khi sinh viên đăng nhập nhưng không thực sự học tập
Nên lấy benchmark NRR SaaS chung 101% làm ngưỡng đỏ	Bác bỏ	Giữ ngưỡng đỏ là <100% và xanh là ≥110%	Trong B2B giáo dục, nếu NRR <100% nghĩa là khoa bị cắt giảm môn học đăng ký
Cần có cơ chế kiểm soát token cost tránh sinh viên spam câu hỏi ngoài bài học	Chấp nhận	Bổ sung rule R-04 kích hoạt prompt caching & dynamic routing	Bảo vệ biên lợi nhuận gộp 84% khỏi nguy cơ đội chi phí inference